



**Dictionary**  
**App Builder**

**Construire des applications**



# Constructeur d'applications Dictionnaires: Construire des applications

© 2024, SIL International

*Last updated: 17 July 2024*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à  
<http://software.sil.org/dictionaryappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Dictionary App Builder.

# Contenu

## **1. Préparation du contenu pour votre application 4**

- 1.1. Preparing your lexicon file 4
- 1.2. Préparation des images 4
- 1.3. Préparation de l'audio 4

## **2. Comment construire votre première application 5**

## **3. Installation de l'application sur votre téléphone 7**

## **4. App Creation Basics 11**

- 4.1. How should I choose the app package name? 11
- 4.2. Do I have to create a new keystore for each app, or can I reuse the same keystore for several of my apps? 12
- 4.3. Can I build apps when I do not have internet access? 12
- 4.4. Can I build an app from the command line? 12

## **5. Fontes 14**

## **6. Audio 14**

- 6.1. How do I distribute the audio MP3 files with the app? 14

## **7. tiroir de navigation 17**

## **8. Analytique 17**

- 8.1. Analyse Firebase 18
- 8.2. Analytique d'Amplitude 19
- 8.3. S3 Digest Analytics 19
- 8.4. Détails sur les Analytiques S3 Digest 20

## **9. Écran d'inscription 22**

- 9.1. Mise en place de l'écran d'inscription dans le constructeur d'applications dictionnaire 22
- 9.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase 23

## **10. Distribution 26**

# 1. Préparation du contenu pour votre application

Avant de construire une application avec Dictionary App Builder (DAB), vous devez obtenir votre contenu (fichier de lexique, images et audio) dans des formats que DAB peut gérer.

## 1.1. Préparation de votre fichier de lexique

DAB peut lire deux types de fichiers de base de données de lexique : LIFT et XHTML.

- **Formule d'échanges lexicaux (LIFT)**

Les fichiers LIFT peuvent être exportés depuis l'un des programmes de dictionnaire SIL suivants : FieldWorks Language Explorer (FLEX), WeSay ou Lexique Pro.

En FLEX, sélectionnez **Fichier**   **Exporter**, puis choisissez 'Plein Lexique (LIFT)'.

- **XHTML**

DAB prend en charge les fichiers XHTML qui ont été exportés depuis FieldWorks Language Explorer (FLEX). Les fichiers XHTML générés à partir d'autres sources ne sont pas pris en charge.

En FLEX, sélectionnez **Fichier**   **Exporter**, puis choisissez 'Dictionnaire Configuré (XHTML)'.

Vous devrez également exporter un fichier XHTML d'inversion pour chaque langue d'index. Pour cela, sélectionnez **Fichier Exporter**, puis choisissez 'Index d'inversion (XHTML)'.

For more information about SIL dictionary software, please refer to the following websites:

LIFT <https://code.google.com/p/lift-standard/>

FLEX <http://fieldworks.sil.org/flex/>

WeSay <http://wesay.palaso.org/>

Lexique Pro <http://lexiquepro.com/>

## 1.2. Préparation des images

Les images doivent être au format JPEG ou PNG.

Gardez la taille de l'image suffisamment petite pour qu'elle s'affiche bien sur un petit écran et ne rende pas la taille de l'application trop grande. DAB vous permettra de redimensionner les images après les avoir ajoutées au projet d'application.

### **1.3. Préparation de l'audio**

Si vous voulez inclure des fichiers audio dans votre application, ceux-ci doivent être au format audio MP3, WAV ou 3GP.

Gardez les fichiers audio à une taille où la qualité est suffisante pour un téléphone et où la taille du fichier n'est pas trop grande.

## 2. Comment construire votre première application

To build your first app with Dictionary App Builder:

1. Lancez **Dictionary App Builder** depuis son icône sur le bureau.
2. Cliquez sur **Nouvelle application** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.
3. On the first page of the wizard titled **Lexicon Database**, click **Browse...** et sélectionnez le fichier de données du lexique que vous souhaitez afficher dans l'application.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. On the next page of the wizard titled **Lexicon Details**, you will see the number of entries and the languages found in the lexicon.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. If your lexical database is an XHTML file, the next page of the wizard will be titled **Reversal Indexes**. Cliquez sur **Ajouter un fichier d'index d'inversion...** et sélectionnez un ou plusieurs fichiers d'index d'inversion que vous avez exportés à partir de FLEEx.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

6. On the page of the wizard titled **App Name**, specify the **App Name**, such as “Dogon Dictionary”, “Mamara Lexicon”, etc.

Ceci est le titre principal de votre application et sera vu par l'utilisateur. N'incluez pas les tirets bas ou les abréviations difficiles à comprendre.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. On the page of the wizard titled **Package**, specify the **Package Name**, a dot-separated string which uniquely identifies your app.

More details about choosing a good package name can be found in section 4.1.  
*Comment choisir le nom du package de l'application?*

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. On the page of the wizard titled **Indexes**, select the languages for which you would like to see an index tab in the app.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. On the page of the wizard titled **Font Handling**, you can select GeckoView if you know that the standard Android components will have trouble displaying the text correctly (e.g. if it is a complex script). Plus d'informations sur GeckoView peuvent être trouvées dans la section **Fontes** de ce document.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

10. On the page of the wizard titled **Fonts**, choose the font for each language. Vous pouvez soit sélectionner à partir de la liste donnée de polices ou cliquer sur **Autres** pour spécifier un fichier de police TrueType différent.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the color scheme for the app. La couleur que vous choisissez est celle qui sera utilisée pour la barre d'application principale. Les couleurs individuelles pour le texte, les titres, les liens, les arrière-plans, etc. peuvent être personnalisées plus tard.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

12. On the page of the wizard titled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

13. On the page of the wizard titled **Signing**, you need to specify the keystore and alias to use to sign the app. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un appareil Android.

Si vous n'avez pas déjà un fichier de stockage de clés (que vous avez peu de chances d'avoir si c'est votre première utilisation du programme) :

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, comme « keystore1 » ou quelque chose comme ça. Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.
- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme « clé ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente. Cliquez **Next** to continue.
- iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Cliquez **Next** to continue.
- v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

14. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the alias and enter the alias password (just as you entered them in the step above).

Cliquez pour continuer.

15. On the page of the wizard titled **Project**, you can enter modify the project name and add an optional description of the app project. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications.

Cliquez sur pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition de l'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

16. Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

17. Une fois que vous aurez terminé la configuration de l'application, cliquez sur le bouton **Build Android App** sur la barre d'outils en haut de l'écran.

Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous en serez averti.

18. Une boîte de commande noire apparaîtra. Attendez environ une minute pendant la compilation de l'application.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. Voir **Outils Paramètres...**     **Paramètres de compilation** pour activer le mode hors ligne après la première version de l'application.

19. Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

### 3. Installation de l'application sur votre téléphone



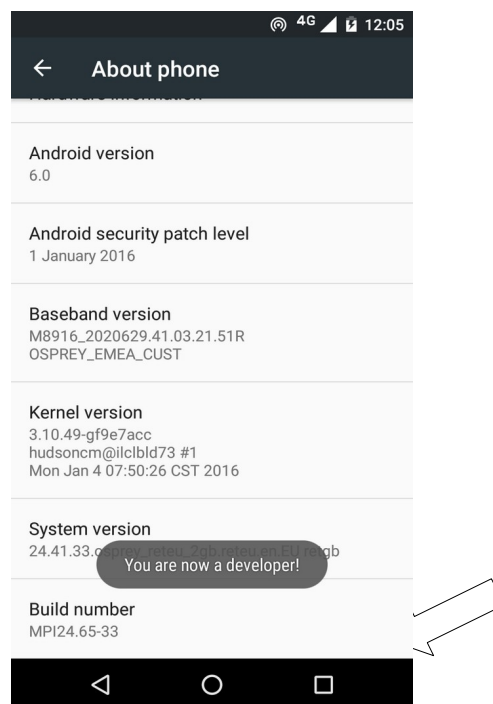
Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.

Here is how to do this:

1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

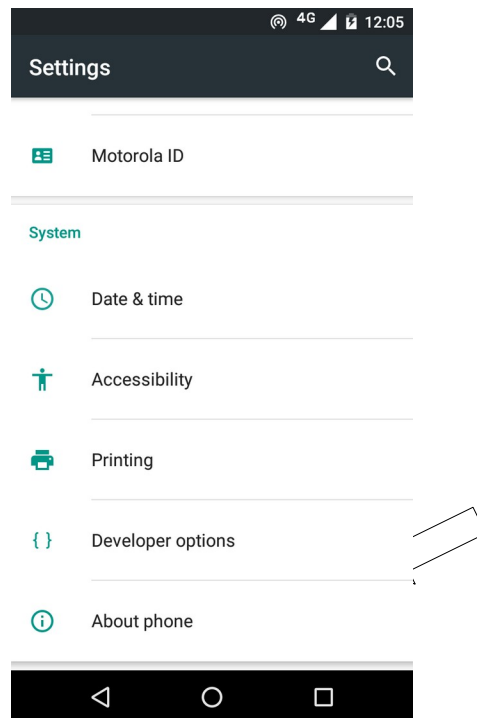
(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)

2. Assurez-vous que les options **Développeur**     **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
  - i. Open the **Settings** menu of your phone.
  - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
  - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».
  - iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »

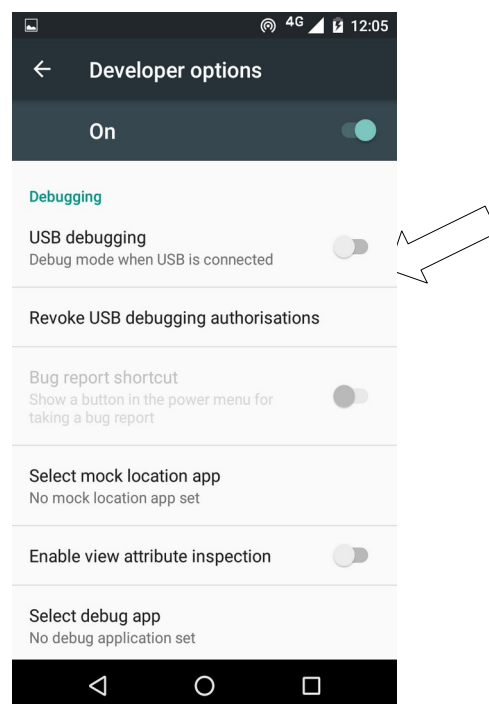


- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir

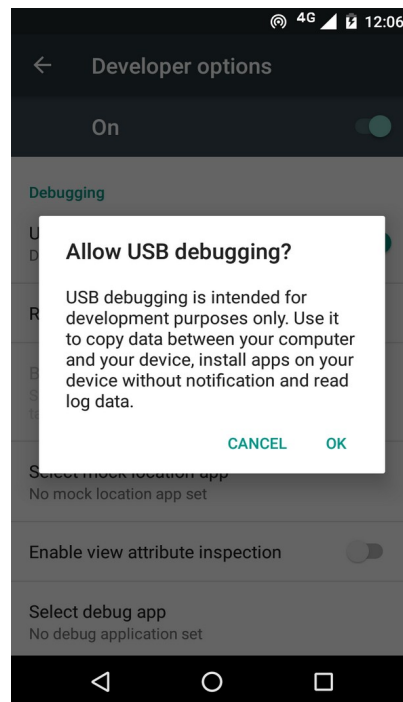
les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système**, sous **Avancé**. Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, alors regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez.



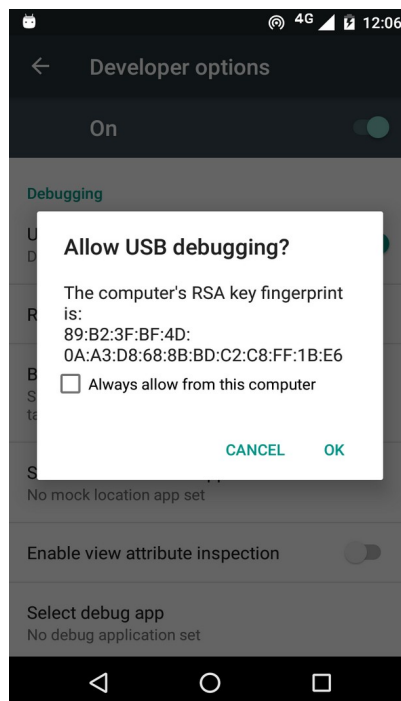
- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler la page Options développeur et trouvez **Débogage USB**. Activer ce paramètre.



Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? ». Appuyez sur **OK**.



If you see a message box like this, tap **OK**:



3. Dans le Dictionary App Builder, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre de commande s'ouvrira et le fichier APK sera copié sur votre téléphone, installé et l'application sera lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

Note :

La description ci-dessus est un processus en deux étapes : **Build App** et **Installer APK**. Si vous préférez, vous pouvez dire à Dictionary App Builder de le faire en une seule étape, c.-à-d. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir **Outils Paramètres...**     **Après la compilation** pour activer cette fonctionnalité.

## 4. App Creation Basics

### 4.1. Comment choisir le nom du package de l'application?

The standard for an app package name is to begin with the reversed web address of the publishing organisation, e.g. if it is SIL, the package name could begin with:

[org.sil](#)

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue et le type de publication, p. ex.

[org.sil.cccc.nnnn.lexicon](#)

où 'cccc' est le nom du pays et 'nnnn' est le nom de la langue.

Si vous travaillez pour une organisation universitaire ou linguistique, vous pourriez avoir des normes à suivre pour les noms de paquets, alors veuillez contacter votre coordinateur de publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application dans le monde Android. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with com.example, e.g.

[com.example.test.app123](#)

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.

#### 4.2. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application, ou puis-je réutiliser le même magasin de clés pour plusieurs de mes applications ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

#### 4.3. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Après cela, vous pouvez définir la version 'hors ligne' dans les paramètres pour que vous puissiez travailler hors ligne.

#### 4.4. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ?

Oui, le dictionnaire App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application et de la construire, ou charger une application existante et la construire.

L'outil en ligne de commande s'appelle **dab** et se trouve dans le dossier Fichiers de programme, généralement c:\Program Files (x86)\SIL\Dictionary App Builder.

**dab** prend les paramètres suivants :

| Option             | Description                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - new              | Créer un nouveau projet d'application                                                |
| - Charge <project> | Charger un projet d'application existant                                             |
| - build            | Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)                     |
| - no - save        | Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load) |
|                    |                                                                                      |
| - ?                | Afficher l'aide en ligne de commande                                                 |
|                    |                                                                                      |
| - n <app-name>     | Définir le nom de l'application.                                                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -p <package-name>   | Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -i <filename>       | Inclure le fichier de paramètres supplémentaires.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -a <filename>       | Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -f <fontname>       | Définissez le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont. tf"<br>Le nom de police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police. |
| -ic <filename>      | Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png).<br>Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -l <lang-code>      | Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -ft <feature=value> | Définir une fonctionnalité.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -vc <integer>       | Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.                                                                                                                                                                                                                 |
| -vn <string>        | Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -ks <filename>      | Définir le nom du fichier du porte-clés.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                               |
| -ksp <password>     | Définir le mot de passe du clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -ka <alias>         | Définir l'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -kap <password>     | Définir le mot de passe d'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -fp <folder=path>   | Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=c:\Dictionary App Builder".                                                                                                                                                                                                                                    |

## Exemples :

```
dab -load \"My App\" -build
```

## 5. Fontes

Si vous utilisez un script non-romain ou un script romain en combinant diacritiques, il est possible que les appareils Android n'affichent pas correctement vos polices. Pour surmonter ces problèmes, essayez d'utiliser la bibliothèque GeckoView.

GeckoView est un composant de visionneuse de Mozilla qui remplace la visionneuse Android standard. Il peut rendre les polices Graphite correctement.

Vous pouvez le configurer sur la page **Apparence**   **Fontes**   **Traitement des Polices** .

Les fichiers de la bibliothèque GeckoView nécessaires ajouteront au moins 55 Mo à la taille de votre application, donc n'activez pas GeckoView à moins que vous ne sachiez que vous en avez besoin pour afficher correctement vos polices.

Vous constaterez que lorsque vous construisez un APK Android avec GeckoView, la taille de l'APK sera d'au moins 200 Mo de plus que celle de GeckoView. Ceci est dû au fait qu'il contient les bibliothèques GeckoView pour quatre architectures de périphériques différentes (ARM 32 bits, ARM 64 bits, Intel 32 bits et Intel 64 bits). En pratique, les utilisateurs de votre application n'ont pas besoin d'installer un fichier aussi volumineux.

- For **online app distribution**, you need to upload an AAB file (app bundle) to Google Play rather than an APK. Le fichier AAB contient toutes les bibliothèques GeckoView pour les quatre architectures de périphériques, mais quand un utilisateur installe une application depuis Google Play, Google créera un APK sur mesure pour eux, avec seulement les bibliothèques et les composants dont ils ont besoin. Le fichier AAB peut avoir plus de 300 Mo, mais la taille réelle de l'application pour n'importe quel utilisateur sera beaucoup plus petite.
- For **offline app distribution**, you can ask for Dictionary App Builder to create multiple APKs, one for each device architecture. Do this on the **App** > **APK** tab. Chacun de ces APKs sera considérablement plus petit (environ 55 Mo supplémentaires pour GeckoView). Il vous suffit de choisir le(s) bon(s) à distribuer, en fonction des types de téléphones que les gens possèdent. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utiliseront l'APK ARM 64 bits. Sinon, l'APK ARM 32 bits est utilisé pour la plupart des téléphones plus anciens. Les téléphones Intel sont moins courants, mais cela dépendra des téléphones vendus dans votre pays.

## 6. Audio

### 6.1. Comment distribuer les fichiers MP3 audio avec l'application ?

Il y a 3 façons d'inclure des fichiers audio dans votre application : actifs, dossiers externes ou téléchargement internet. Vous pouvez utiliser une seule **source audio** pour

tous les fichiers dans une application ou vous pouvez combiner deux ou plusieurs sources audio dans une application.

To specify the audio source(s) in Dictionary App Builder, you need to visit the following two tabs on the **Audio** page. Cette page peut être trouvée dans l'arborescence des applications juste sous Analytics au niveau supérieur des pages d'applications.

1. L'onglet **Fichiers Audio** qui répertorie les fichiers audio à leur source audio correspondante.

To change the audio source for a file or files, select the rows you want to change and select **Change Audio Source**.

2. L'onglet **Source Audio** qui définit les sources audio disponibles.

Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des sources audio ici.

Les sections suivantes décrivent les différents types de sources audio.

### 1. Actifs

Les fichiers mp3 seront empaquetés dans le fichier apk de l'application. C'est la méthode la plus simple pour quelques fichiers (par exemple un livre) et ne nécessite aucune autorisation. Mais faites attention à ce que l'apk devienne très grand si vous avez plusieurs livres d'audio. La taille maximale d'un apk qui peut être téléchargé sur le Google Play Store est de 100 Mo.

### 2. Dossier externe

Aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'apk est petit. L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio mp3 dont elle a besoin. Si vous distribuez l'application via la carte SD, vous incluez le dossier des fichiers audio sur la carte SD avec l'apk. Cette méthode nécessite la permission "Lire le stockage externe" mais pas d'accès à Internet.

Vous pouvez placer les fichiers mp3 dans des sous-dossiers et sous-dossiers dans le dossier de la carte SD spécifié, en utilisant les noms de dossier que vous choisissez. Vous pouvez également placer tous les fichiers audio dans un seul dossier sans utiliser de sous-dossiers.

Si l'application ne trouve pas de fichiers audio dans le dossier spécifié ou ses sous-dossiers, il effectuera également une recherche dans les autres dossiers de l'appareil pour voir s'il peut les trouver là. Par exemple, si le nom du dossier spécifié est « Audio 123 » mais que les fichiers sont situés dans le dossier « Audio 456 » à la place, l'application devrait les trouver. Une fois qu'il a trouvé un dossier avec un fichier audio nécessaire, il en gardera une note pour qu'il sache où regarder la prochaine fois.

### 3. Internet Download

Comme la méthode 2, aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc



L'apk est petit. L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers mp3 dont elle a besoin. S'il ne les trouve pas là, il va chercher dans tous les autres dossiers du périphérique. Si elle ne peut toujours pas les trouver, l'application peut télécharger les fichiers un par un quand elle en a besoin à partir du site Web de votre choix. Cette méthode nécessite les autorisations 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' et 'Internet'.

### **Nom du fichier audio**

Le téléchargement d'Internet fonctionne mieux si vos noms de fichiers audio ne contiennent pas d'espace. Un nom de fichier de la forme « african-elephant.mp3 » vaut mieux que « african elephant.mp3 ».

### **Http ou https**

The download manager in Android 2.3 (Gingerbread) cannot handle downloads from secure https addresses, so if you want to support these phones, use an http:// address instead of https://.

### **Fichier audio hébergeant**

Les emplacements de stockage recommandés pour les fichiers sur Internet incluent :

#### **1. A site web spécifique à la langue**

Si vous avez un site Web spécifique à une langue pour rendre les ressources disponibles au téléchargement, vous pouvez placer les fichiers audio dans un dossier sur le site Web.

Par exemple, si votre site Web est appelé « www.ourlanguage.org », vous pouvez télécharger les fichiers audio dans un dossier appelé « audio ». L'adresse http de vos fichiers audio serait alors : <http://www.ourlanguage.org/audio>

L'administrateur de votre site web devrait être en mesure de vous aider à le faire.

#### **2. Services de stockage nuagique**

Amazon S3 (Simple Storage Service): <http://aws.amazon.com/s3/>

Backblaze B2 Cloud Storage: <https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html>

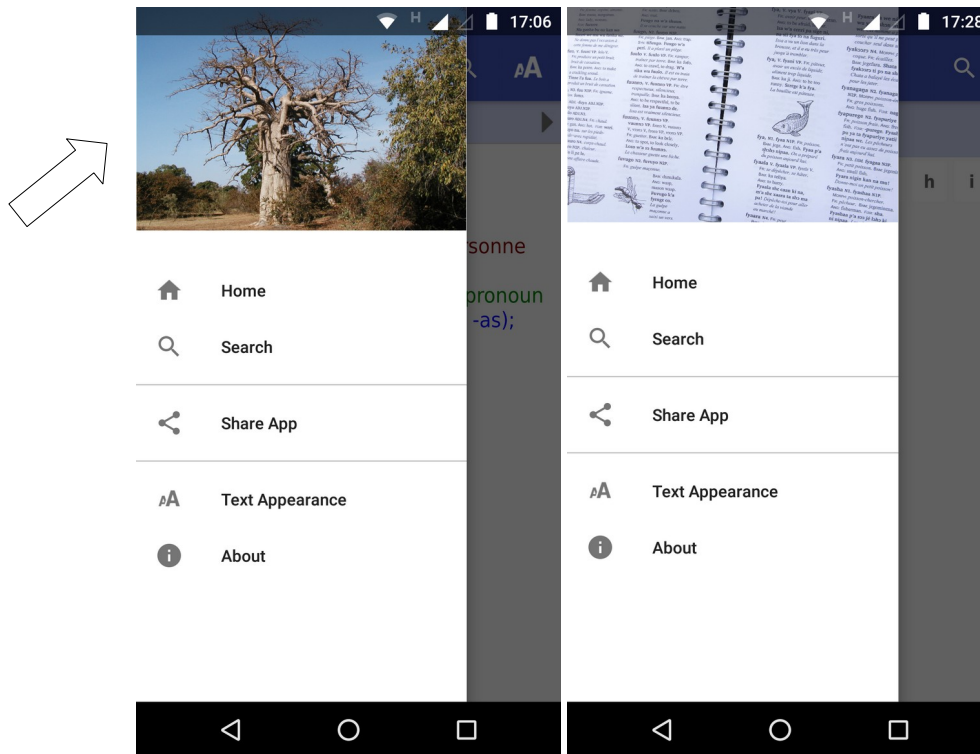
Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage/>

Ces services de stockage cloud sont conçus pour un stockage en ligne rapide, fiable et sécurisé. Une fois que vous avez créé un compte, vous créez un 'secket' dans lequel placer vos fichiers mp3. Lorsque vous ajoutez les fichiers, vous devez les rendre publiques et prendre note du lien d'adresse Web à utiliser pour y accéder. . <http://s3.amazonaws.com/yourbucketname>

Vous obtiendrez quelques mois de stockage gratuit avant qu'il y ait une charge en fonction de la bande passante utilisée, i. . Combien de Mo d'utilisateurs audio téléchargent. Il serait peut-être plus facile d'organiser ce type de stockage dans le cloud à un niveau organisationnel plutôt que de créer un nouveau compte pour chaque langue.

## 7. Navigation Drawer

Vous pouvez personnaliser l'image qui apparaît en haut du panneau de navigation. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.



Specify a landscape image file on the **Appearance** ➤ **Graphics** ➤ **Navigation Drawer** page.

## 8. Analytique

Si vous activez Analytics, l'application se connectera à Internet de temps à autre pour envoyer des informations d'utilisation de l'application à un ou plusieurs comptes analytiques. Cela vous donnera une idée de la mesure dans laquelle les gens interagissent avec l'application.

Les informations envoyées comprendront le modèle de l'appareil (comme 'Google Nexus 7', 'Samsung Galaxy S4'), la version Android (comme '4. '), le fournisseur de réseau mobile et un emplacement approximatif (ville/pays). Aucune information personnelle n'est incluse.

You can configure your app to send usage data to one or more of the following analytics engines:

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analytique Firebase</b>  | Envoie des données à un compte Google Firebase Analytics de votre choix.  |
| <b>Analyses d'amplitude</b> | Envoie des données à un compte d'Amplitude de votre choix.                |
| <b>S3 Digest Analytics</b>  | Envoie un résumé de données d'analyse à un seau Amazon S3 de votre choix. |

To set up analytics:

1. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Analytics** page for the app.
2. Sélectionner **Activer l'analyse**.
3. Cliquez **Ajouter un compte Analytiques...**
4. Choisissez un type de compte et entrez vos informations de compte analytique.
  - Pour Firebase Analytics, vous aurez besoin d'un fichier de configuration google-services.json pour votre compte.
  - Pour les analyses d'amplitude, vous aurez besoin d'une clé API
  - Pour S3 Digest Analytics, vous aurez besoin d'un ID Bucket S3 et d'un ID de pool d'identité.

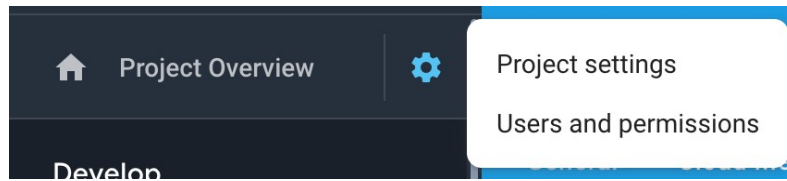
### 8.1. Analyse Firebase

Pour vous inscrire à Firebase Analytics, assurez-vous d'avoir un compte Google.

You will need to:

1. Go to the Google Firebase website at <https://firebase.google.com/> and ensure you are signed in with your Google account.
2. Cliquez sur **Ajouter le projet** pour créer un projet Firebase pour cette application.
3. In Step 1, you will need to give your new project a **Project name**.
4. In Step 2, titled **Google Analytics for your Firebase project**, select **Set up Google Analytics for my project** and press **Continue**.
5. A l'étape 3, intitulée **Configurer Google Analytics**, cliquez sur la liste déroulante et choisissez **Créez un nouveau compte**. Donnez-lui un nom, qui peut être le même que le nom de votre projet Firebase.
6. Cochez les cases pour confirmer que vous acceptez les conditions d'analyse et de protection des données. Cliquez sur **Créez un projet** et attendez quelques secondes pour que le projet soit créé.

7. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.



8. On the **General** tab of the Settings, scroll down to the **My apps** section and click the Android app icon.
9. On the **Add Firebase to your Android app** page, enter your app package name and click **Register app**.
10. Download the config file, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
11. Allez sur **App Firebase** page dans Dictionary App Builder.
12. Sélectionnez **Analyse Firebase** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
13. En bas de la page, cliquez sur le bouton **Parcourir** et trouvez les google-services . **json** fichier de configuration que vous venez de télécharger depuis la console Firebase.

## 8.2. Analyses d'Amplitude

Pour utiliser les analyses d'amplitude, vous devrez créer un compte. Aller à:

<https://amplitude.com>

You will need to:

1. Cliquez sur **Inscrivez-vous** en haut à droite de l'écran et créez un compte. Vous recevrez un e-mail pour terminer l'activation de votre compte. Copiez le lien vers votre navigateur et accédez à la page et terminez le processus d'activation.
2. Vous serez invité à créer une nouvelle organisation. Vous pouvez le faire pour inviter les membres de l'équipe à rejoindre votre organisation et accéder aux données. On vous demandera également quelques informations supplémentaires.
3. Cliquez sur **Créer un projet**, entrez le nom du projet et cliquez sur **Créer**. Il y aura un projet pour chaque application individuelle.
4. Cliquez sur **Projets** à gauche de l'écran. Ceci affichera la liste des projets et les propriétés, y compris une longue chaîne de caractères hexadécimaux sous le label **API Key**.
5. Mettez en surbrillance et copiez cette chaîne dans le champ API Key dans le Dictionary App Builder.

### 8.3. S3 Digest Analytics

To use S3 Digest Analytics, ensure you have admin permissions to an Amazon AWS account, and go to:

<https://aws.amazon.com/console/>

You will need to:

1. Cliquez sur **Connectez-vous à la console** en haut à droite de l'écran.
2. Créer un Bucket S3.
  - a. Allez au service **S3** et cliquez sur **Créer un segment**, entrez un nom de seau, sélectionnez une région près de l'endroit où l'application sera distribuée, et cliquez sur .
  - b. Sur les marches **Définir les propriétés** et **Définir les autorisations** , utilisez les valeurs par défaut et cliquez sur **Next**.
  - c. Review the configuration and click **Create bucket**.
  - d. Copiez le **nom de Bucket** dans le champ **S3 Bucket ID** dans le Dictionary App Builder.
3. Créer une identité fédérée.
  - a. Allez au service **Cognito** et cliquez sur **Gérer les identités**. La première fois que vous utilisez ce service, il commencera à créer un pool d'identité pour vous. Si le compte AWS a déjà des groupes d'identité, alors il affichera une grille d'identité existante. Si c'est le cas, cliquez sur **Créer un nouveau pool d'identité**.
  - b. Entrez un **nom de la réserve d'identité**, cliquez sur **Activez l'accès aux identités non authentifiées** (ce qui permet aux utilisateurs de l'application de soumettre des analyses sans se connecter à un service), et cliquez sur **Créer**.
  - c. Cliquez sur **Afficher les détails** pour voir le **Nom du rôle** pour les identités non authentifiées (à l'étape suivante, nous leur donnerons la permission de mettre des objets dans le segment créé à l'étape précédente). Cliquez sur **Autoriser**.
  - d. Copier la valeur **Identity pool ID** dans les guillemets dans la **Obtenir les identifiants AWS** de la section **Exemple de code** page affichée après la fin de l'étape précédente. Copiez cette chaîne dans le champ **Identity Pool ID** dans le Dictionary App Builder.
4. Donnez la permission de mettre des données dans le Bucket S3.
  - a. Go to the **IAM** Service and click **Roles** category.
  - b. Cliquez sur le rôle créé à l'étape #3 (par exemple `Cognito_<IdentityPoolName>Unauth_Role`).

- c. Cliquez sur **Ajouter une politique en ligne**, cliquez sur **Service** et choisissez **S3**.
- d. Cliquez sur **Actions**, tapez en *PutObject* pour rechercher des actions, et cochez **PutObject** pour sélectionner cette action.
- e. Cliquez **Resources**, use default Specific, click on **Add ARN** link, enter the **Bucket name** from step #1 into the **Bucket name** field, click the **Any** checkbox at the end of the **Object name** field, and click **Add**.
- f. Cliquez sur **Revoir la politique**, entrez un nom dans le champ **Nom** et cliquez sur **Créer la politique**.

#### 8.4. Détails sur l'Analyse de Résumé S3

S3 Digest Analytics enverra un petit résumé quotidien (environ 300 octets pour chaque jour où l'application est utilisée) de compressé, données complètement anonymes (sans personnel, téléphone, ou informations de localisation GPS) via un réseau de transport crypté (https) vers un centre de données Amazonien, lorsque l'appareil est connecté à Internet (via cellule ou WIFI) pendant que l'application est en cours d'exécution. Vous êtes responsable de l'hébergement du seau Amazon S3 et du traitement des données reçues.

Files are uploaded to the S3 Bucket and in a sub-folder based on the format (e.g. the current format is f1) and stored with a unique filename using a randomly generated [GUID](#) as the basename. Nous travaillons à empaqueter une configuration de Splunk afin que vous puissiez déployer votre propre serveur pour analyser les données.

S3 Digest Analytics utilise un format de charge utile JSON. Un exemple complet de charge utile de données est ci-dessous:

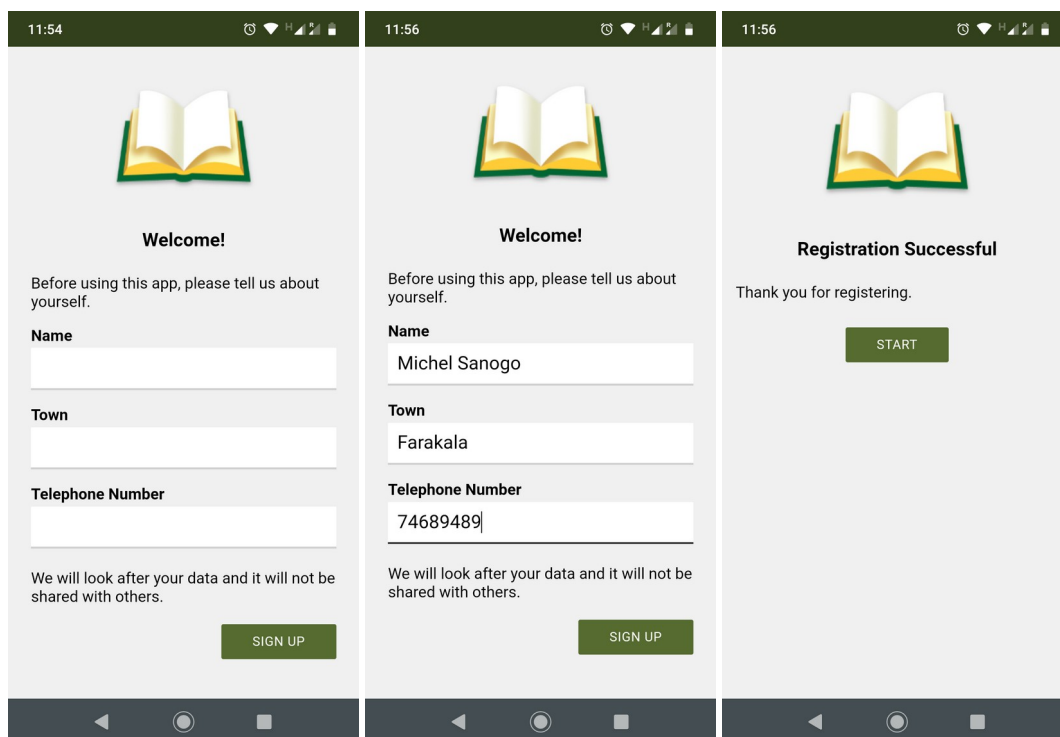
```
{ "startTime": "20180306T0835Z", "period": 1440, "id": "12db7e3f-93d9-4370-b12b-fe048804e4f5", "package": "org.sil.dictionary.cuk", "version_name": "1.0.1", "sessions": 1, "sessionMins": 21, "shares": 3 }
```

Cet échantillon est composé des champs suivants :

- Une journée d'activité (1440 minutes), à partir de 2018-03-06.
- L'id est un [GUID](#) qui a été généré aléatoirement sur le téléphone lors du premier lancement de l'application, permettant de déterminer le nombre d'installations uniques de l'application en cours d'utilisation (mais aucune information d'identification utilisateur).
- Le paquet et la version indiquent quelle application est utilisée.
- Ce rapport était destiné à une seule session de 21 minutes. Cette valeur (et d'autres) serait incrémentée si l'application avait été utilisée plusieurs fois au cours de la période de rapport.
- L'utilisateur a appuyé partager 3 fois dans l'application.

## 9. Écran d'enregistrement

Vous pouvez définir un écran d'enregistrement à afficher lorsqu'un utilisateur lance l'application pour la première fois. Cela te permet de collecter des informations de contact, par exemple pour connecter des personnes avec un groupe WhatsApp pour discuter des entrées de dictionnaire.



To set up a registration screen, you need to do some configuration work in two places:

- within Dictionary App Builder, and
- dans la console Google Firebase.

### 9.1. Mise en place de l'écran d'inscription dans le Dictionnaire Application Builder

Pour configurer l'écran d'enregistrement dans le constructeur d'application:

1. Allez à la page **App** **Security** page.
2. Sélectionnez **Exiger que chaque utilisateur s'inscrive avec ses détails lorsqu'il utilise l'application** pour la première fois.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer l'inscription**.
4. Suivez les instructions dans chacun des onglets dans la boîte de dialogue Configurer les inscriptions :
  - i. **Écran d'inscription** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran d'inscription.
  - ii. **Détails de l'utilisateur** : spécifiez les champs d'entrée (tels que nom, numéro de téléphone, adresse e-mail), que vous demanderez à l'utilisateur

de fournir. Vous pouvez spécifier lesquels sont requis et ceux qui sont optionnels.

- iii. **Ignorer l'inscription:** choisissez si vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de passer le processus d'inscription. S'ils n'appuient pas sur le bouton Ignorer, indiquez quand vous voulez que l'application leur demande à nouveau.
- iv. **Inscription terminée :** spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran qui est affiché à l'utilisateur après avoir été enregistré avec succès.
- v. **Image :** spécifiez une image à afficher en haut de l'écran, comme le logo de votre organisation ou l'icône de l'application.
- vi. **Base de données :** choisissez si les données utilisateur seront stockées dans un chemin spécifique à l'application dans la base de données (ce qui est utile si vous utilisez la même base de données pour plusieurs applications), ou au niveau supérieur de la base de données (ce qui est bien si vous n'avez qu'une seule application). Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de votre base de données dans la section suivante.
- vii. **Styles :** vous pouvez ajuster le style des écrans en ajustant les déclarations de style.

Use the **Test** buttons on the **Registration Screen** and **Registration Completed** tabs to preview the screens in a browser.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé dans la boîte de dialogue.

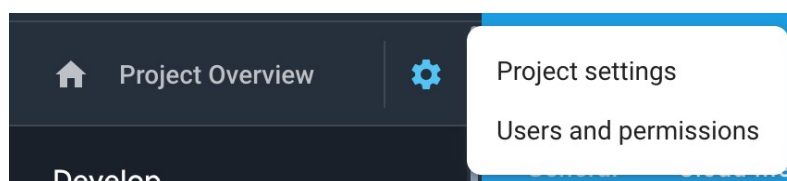
## 9.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase

Pour configurer la base de données, qui contiendra les informations des utilisateurs enregistrés, vous devez ajouter Firebase à votre application, créer une base de données, configurer des règles d'authentification et de configuration.

### Ajouter Firebase à votre application

To add Firebase to your app:

1. Go to the Google Firebase website at <https://firebase.google.com/> and ensure you are signed in with your Google account.
2. Créez un projet Firebase si vous n'en avez pas déjà pour cette application.
3. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.





4. On the **General** tab of the Settings, scroll down to the **My apps** section and click the Android app icon.
5. On the **Add Firebase to your Android app** page, enter your app package name and click **Register app**.
6. Download the config file, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
7. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Dictionary App Builder.
8. Sélectionnez **Firebase de données temps réel** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
9. On the **Firebase Configuration** ➤ **Android** tab, click the **Browse** button and find the **google-services.json** config file that you have just downloaded from the Firebase console.

### ***Créer une base de données***

To create a **Realtime database**:

1. In your Firebase project console, select **Database** from the menu on the left of the screen.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour la section intitulée **ou choisissez la base de données** en temps réel et cliquez sur le bouton **Créer une base de données**.
3. Choisissez **Démarrez en mode verrouillé** comme règles de sécurité et cliquez sur **Activez**.

### ***Configurer l'authentification***

On the **Authentication** page of the Firebase console, enable two authentication types on the **Sign-in method** tab:

1. **E-mail/Mot de passe** (utilisé lors de la visualisation des utilisateurs enregistrés dans un navigateur Web)
2. **Anonyme** (utilisé lors de l'inscription de l'utilisateur dans l'application)

### ***Configurer les règles***

Les règles sont requises pour indiquer à Firebase qui aura les droits d'accès pour lire et écrire dans la base de données. Pour configurer les règles de la base de données :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**.

3. Les règles que vous spécifiez dépendront du chemin que vous avez choisi dans l'onglet **Base de données** dans la configuration d'enregistrement.

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur dans un **emplacement spécifique à l'application**, par exemple «

/apps/your-app-package-name/users/», les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur au niveau **supérieur de la base de données**, e. . « /users/», les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": false,
        ".write" : "$uid === auth.uid "
      }
    }
  }
}
```

Ces règles donnent un accès en écriture uniquement à l'utilisateur qui fait l'enregistrement. Personne n'aura accès en lecture (sauf pour vous lorsque vous consultez la base de données depuis la console Firebase).

**Astuce:** Assurez-vous de copier exactement les règles. Un moyen facile d'obtenir les règles dont vous avez besoin est de cliquer sur le bouton **Règles de base de données** dans l'onglet Base de données. Cela vous donnera les règles que vous pouvez copier.

4. Cliquez **Publiez** pour confirmer vos modifications.

## Règles FAQ

**Q. Si nous voulons qu'un administrateur ait un accès en lecture aux utilisateurs enregistrés pour s'afficher dans un navigateur Web, quelle règle utilisons-nous?**

If you want to give an administrator read access to the data, to be displayed in a web browser (See **Configure Registration** ➤ **User Details** ➤ **View Data**), here is the rule to use:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": "(auth != null) && (auth.token.email == 'me@abcd.com')",
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(où me@abcd.com est un utilisateur ajouté sur la page **Authentification** )

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

## 10. Distribution

Les applications Android construites avec le Dictionary App Builder peuvent être publiées sur le Google Play Store, distribué sur des cartes mémoire, partagé par Bluetooth ou transfert Wi-Fi, téléversé sur des sites Web ou envoyé par courriel.

For more information, please see the user manual: *Distributing Apps*.